

2025년도 3교시 문항별 상세 해설

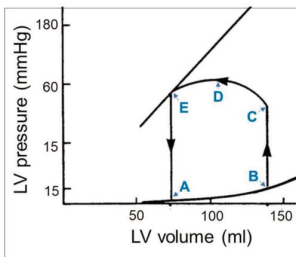
생리학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 심장·근육·산염기 (1~13)

[생리학 · 압력-용적곡선]

1. 좌심실 압력-용적곡선에서 승모판이 닫히며 제1심음이 나는 지점은?



정답 ②

승모판이 닫히는 것은 이완기 끝(등용적수축 시작)으로, 곡선의 오른아래 지점 B가 정답 ②.

■ 관련 지식: 압력-용적곡선: 승모판 닫힘(S1·등용적수축 시작)→대동맥판 열림(박출)→대동맥판 닫힘(S2)→승모판 열림(충만).

[생리학 · 근섬유 유형]

2. 느린연축근(Type I)의 특징은?

정답 ③

느린연축근(지근·적색근)은 산화적 대사에 특화되어 미오글로빈이 많다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 지근(Type I): 미오글로빈·미토콘드리아·모세혈관 풍부·지구력·적색. 속근(Type II)=해당효소·순발력·백색.

[생리학 · 헌팅턴·바닥핵]

3. 헌팅턴병(무도증·줄무늬체 위축) 관련 바닥핵 회로 이상은?

정답 ①

헌팅턴병은 간접회로 신경세포 변성으로 억제기가 감소해 불필요한 움직임(무도증)이 생긴다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 바닥핵: 직접회로(운동 촉진)·간접회로(운동 억제). 헌팅턴=간접회로 소실(운동과다·무도증), 파킨슨=도파민↓(운동감소).

[생리학 · 음이온차]

4. $\text{Na } 140 \cdot \text{Cl } 100 \cdot \text{HCO}_3^- 24$ — 음이온 차이는?

정답 ③

음이온차= $\text{Na } 140 \cdot \text{Cl } 100 \cdot \text{HCO}_3^- 24 = 16$. 정답 ③.

■ 관련 지식: 음이온차(AG)= $\text{Na } (\text{Cl} + \text{HCO}_3^-)$, 정상 8~12(±). 높은 AG 대사산증=젖산·케톤·요독·독소.

[생리학 · 산소해리·운동]

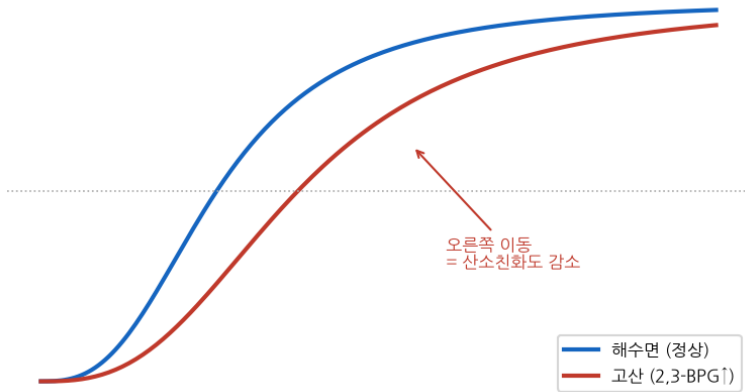
5. 근력운동 후 젖산↑ — 산소해리곡선 변화는?

정답 ②

젖산(산성)↑은 곡선을 오른쪽으로 이동시켜 조직으로의 산소 방출을 증가시킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 오른쪽 이동(친화도↓·방출↑): 운동·산성(H^+)· CO_2 ↑·2,3-BPG↑·체온↑. 조직에 산소 공급 유리(보어효과).

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생리학 · 유방 발달·프로게스테론]

6. 임신 시 유방소엽·파리 발달을 촉진하는 호르몬은?

정답 ③

유방의 소엽·파리(선포) 발달은 프로게스테론이 촉진한다(에스트로겐=관 발달). 정답 ③.

■ 관련 지식: 유방 발달: 에스트로겐(관)·프로게스테론(소엽/파리)·프로락틴(유즙 생성)·옥시토신(사출). 임신 중 준비.

[생리학 · SGLT2 억제제]

7. 제2형 당뇨병에서 신장을 표적으로 하는 혈당강하 기전은?

정답 ③

신장을 표적으로 하는 것은 근위세관의 포도당 재흡수 억제(SGLT2 억제)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: SGLT2 억제제: 근위세관 포도당 재흡수↓→요당 배설↑·혈당·체중·심신장 보호. 다른 약은 체장/간/말초 표적.

[생리학 · 환기·관류 비율]

8. 환기/관류 비율이 줄면 폐포 CO_2 · O_2 분압 변화는?

정답 ④

환기/관류가 줄면(환기 부족) 폐포 CO_2 증가· O_2 감소한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: V/Q ↓(환기<관류·섀트 경향)= $PACO_2$ ↑· PAO_2 ↓. V/Q ↑(사강 경향)=반대. V/Q 불균형=저산소혈증.

[생리학 · 이온 이동]

9. 세포막 이온 운반량을 증가시키는 요인은?

정답 ①

이온의 농도 차이(전기화학 기울기) 증가가 이동량을 늘린다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 이온 이동 구동력=전기화학 기울기(농도차+전위차). 평형전위와 막전위 차↑, 통로 밀도↑일수록 이동량↑.

[생리학 · 미세중력·체액]

10. 우주비행 후 생리적 변화·적응을 옳게 설명한 것은?

정답 ②

미세중력에서 체액이 상체로 재분포되면 신장이 이뇨로 체액량을 줄인다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 미세중력: 체액 상체 재분포→심방신전→ ANP ↑· ADH ↓·이뇨→체액량↓·기립불내성·골밀도↓·근위축.

[생리학 · 프로락틴종]

11. 무월경·유즙분비·양귀족반맹·프로락틴↑ — 세포 변화와 치료는?

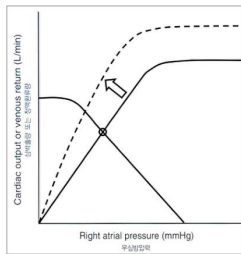
정답 ③

프로락틴 분비세포의 종양(프로락틴종)이며 도파민 작용제로 치료한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 프로락틴종: 무월경·유즙분비·시야장애(시각교차 압박). 도파민이 프로락틴 억제→도파민 작용제(카베르골린) 1차.

[생리학 · 심장기능곡선]

12. 심박출량곡선이 위로 이동(점선)한 변화의 요인은?



정답 ⑤

심박출량곡선이 위로 이동한 것은 심근 수축력 증가 때문이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 심장기능곡선: 수축력↑·교감↑→곡선 위로(같은 우심방압에서 박출량↑). 정맥환류곡선과의 교점이 항정상태.

[생리학 · 체온조절·열생성]

13. 저체온(35.5℃) 환자, 시상하부 체온조절 기능은?

정답 ③

시상하부는 열 생성을 위해 갈색지방 대사를 촉진하고 떨림·혈관수축을 유도한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 추위 반응(뒤시상하부): 떨림·갈색지방 비떨림열생성·혈관수축·입모. 더위(앞시상하부)=발한·혈관확장.

II. 호흡·공팔·신경 (14~26)

[생리학 · 저산소성 호흡자극]

14. COPD 환자에 산소투여 후 호흡저하 — 주된 기전은?

정답 ②

만성 CO₂ 저류 환자는 말초화학수용체의 저산소 자극(hypoxic drive)에 의존하는데, 산소투여로 PO₂가 높아지면 호흡 자극이 감소한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: COPD(만성 고CO₂): 중추화학수용체 둔감→저산소 호흡추동 의존. 고농도 산소→PO₂↑→호흡억제·CO₂ 축적.

[생리학 · 자유수분청소율]

15. 혈장 300·소변 600 mOsm/L·요량 1 mL/min — 자유수분청소율은?

정답 ②

자유수분청소율=요량 (소변삼투압×요량/혈장삼투압)=1 (600×1/300)=1 2= 1 mL/min. 정답 ②.

■ 관련 지식: 자유수분청소율(C_{H₂O})=V Cosm. 음수=농축뇨(수분 보존·ADH 작용). 양수=희석뇨(수분 배설).

[생리학 · 세크레틴]

16. 위 내용물이 십이지장 유입 시 이자의 생리적 변화는?

정답 ②

산성 내용물이 십이지장 pH를 낮추면 세크레틴 분비가 촉진되어 이자에서 중탄산이 풍부한 액을 분비한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 십이지장: 산→세크레틴(관세포·중탄산액)·지방/단백→CCK(파리세포·소화효소). 위산 중화·소화 준비.

[생리학 · 망상체·각성]

17. 만성 통증에 의한 불면(벤조디아제핀 반응) — 불면의 이유는?

정답 ④

통증 상해로 뇌간 그물체(망상체) 활성이 증가해 각성이 유지되어 불면이 생긴다(벤조디아제핀이 억제). 정답 ④.

■ 관련 지식: 오름그물체활성계(ARAS): 각성·수면·각성 조절. 통증·자극→각성↑. 벤조디아제핀=GABA 강화→진정·수면.

[생리학 · 네른스트 평형전위]

18. 네른스트 평형전위 형성 기전으로 옳은 것은?

정답 ⑤

이온이 막을 투과할 수 있어야 그 이온에 대한 평형전위가 실제 막전위에 반영·형성된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 네른스트 평형전위: 화학(농도)력과 전기력이 균형을 이뤄 순이동=0이 되는 막전위. 안정막전위=투과도 가중(골드만).

[생리학 · 비타민A·야맹증]

19. 비타민 A 결핍 야맹증의 치료 원칙은?

정답 ④

비타민 A(레티놀) 전구체를 보충해 11-시스-레티날을 회복시켜 로돕신 재생을 돕는다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 시각색소: 로돕신=옵신+11-시스-레티날(비타민A 유래). 결핍→야맹증(막대세포 기능↓). 비타민A 보충.

[생리학 · A-a 산소분압차]

20. 폐렴, $PaCO_2$ 32, PaO_2 60 — A-a차와 원인은?

정답 ④

PAO_2 =흡기산소분압 $PaCO_2/R=150-40=110$, A-a차=110-60=50 mmHg. 폐렴은 환기-관류 불균형. 정답 ④.

■ 관련 지식: A-a차↑=환기-관류 불균형·섀트·확산장애(폐렴·폐부종). 폐포 저환기는 A-a차 정상(전신 저환기).

[생리학 · 말단비대증·성장호르몬]

21. 말단비대증(GH↑) 환자에서 증가된 호르몬의 작용은?

정답 ④

성장호르몬은 지방분해를 촉진하고 간에서 IGF-1 합성을 증가시킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 성장호르몬: IGF-1(간)로 성장 매개+직접 대사작용(지방분해↑·항인슐린·혈당↑). 과잉=말단비대증/거인증.

[생리학 · 지방 흡수·암죽관]

22. 소장에서 지방이 중성지방으로 재합성된 후 이동하는 경로는?

정답 ⑤

재합성된 지방은 암죽미립으로 암죽관(lacteal)→가슴림프관을 통해 이동한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 지방 흡수: 미셀→상피 흡수→중성지방 재합성→카일로마이크론→암죽관(림프)→가슴림프관→정맥. 수용성 영양=모세혈관→간.

[생리학 · 내인성 오피오이드]

23. PAG·아교질(substantia gelatinosa) 관련 중추성 통증억제 설명은?

정답 ⑤

수도관주위회색질과 척수후각의 통증억제는 내인성 오피오이드가 작용한 결과다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 하행 통증억제: PAG→솔기핵·청반→척수후각(아교질)에서 통증전달 억제. 내인성 오피오이드(엔도르핀).

[생리학 · 민무늬근 수축]

24. 민무늬근육과 뼈대근육의 수축 기전 설명으로 옳은 것은?

정답 ⑤

민무늬근육은 칼모둘린-MLCK 경로로 수축하며, 느리지만 지속적인 수축에 적합하다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 민무늬근: Ca^{2+} -칼모둘린→MLCK→미오신 인산화(느림·지속). 뼈대근: Ca^{2+} -트로포닌·T세관·빠른 수축(수의).

[생리학 · 당질코르티코이드]

25. 스테로이드 장기복용, 혈당조절 곤란·근위축 — 글루코코르티코이드 작용은?

정답 ①

글루코코르티코이드는 간에서 당신생을 촉진하고 근육 단백질을 분해한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드: 당신생↑·말초 포도당 흡수↓(고혈당)·단백분해↑(근위축)·지방 재분포·면역억제.

[생리학 · 호르몬 수용체]

26. 호르몬-수용체 위치-종류가 바르게 연결된 것은?

정답 ②

글루카곤=세포막·G단백 연결 수용체가 옳다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 수용체: 펩티드/카테콜아민=세포막(G단백·티로신키나아제). 스테로이드/갑상샘호르몬=세포질/핵(핵수용체·전사조절).

Ⅲ. 내분비·순환·통합 (27~35)

[생리학 · 저혈당·카테콜아민]

27. 인슐린 과다·저혈당(42) — 활성화되는 부신 반응은?

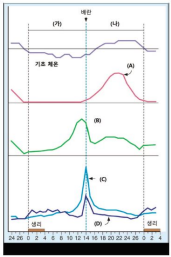
정답 ③

저혈당→부신속질 카테콜아민 분비→β2 수용체 자극으로 간 글리코겐 분해를 촉진해 혈당을 올린다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 저혈당 길항조절: 부신속질 카테콜아민(β2·간 글리코겐분해·당신생)·글루카곤·코티솔·성장호르몬. 교감 증상(떨림·발한).

[생리학 · 월경주기·프로게스테론]

28. 생리주기 기초체온·호르몬 그래프 설명으로 옳은 것은?



정답 ①

체온을 올리는 호르몬 A(프로게스테론)는 황체에서 분비된다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 월경주기: 프로게스테론(황체·기초체온↑·분비기 자궁내막)·에스트로겐(난포·증식기). 배란=LH 급증.

[생리학 · 신혈관성 고혈압]

29. 콩팥동맥협착(복부잡음·확장기 120) — 병태생리로 옳은 것은?



정답 ①

콩팥동맥협착으로 콩팥 혈류가 줄면 레닌 분비가 증가해(RAAS 활성화) 고혈압이 생긴다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 신혈관성 고혈압: 콩팥동맥협착→콩팥 관류↓→레닌↑→안지오텐신 II·알도스테론↑→혈압↑. 복부잡음.

[생리학 · 체액과다·염분제한]

30. 짜게 먹고 체중↑·혈압↑·Na/삼투압/ADH/ANP↑ — 먼저 할 처치는?

정답 ②

염분 과다로 인한 체액과다이므로 우선 염분 섭취를 엄격히 제한한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 체액과다(고나트륨·고삼투): 염분 제한이 근본. ANP↑·ADH↓는 보상. 이뇨제·RAAS 억제는 보조적.

[생리학 · 심박출·정맥환류]

31. 항정상태 혈류량을 결정하는 인자 설명으로 옳은 것은?

정답 ①

공식 정답지 기준 정답은 ①이다(우심방압·정맥환류 관계). 심박출량과 정맥환류량이 같아지는 지점이 항정상태다.

■ 관련 지식: 항정상태: 심장기능곡선과 정맥환류(혈관기능)곡선의 교점. 평균체순환압·우심방압·수축력·혈액량이 결정.

[생리학 · 적혈구형성호르몬]

32. 적혈구형성호르몬(EPO)에 대한 설명으로 옳은 것은?

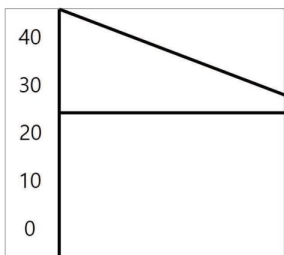
정답 ④

EPO는 주로 신장에서 생성되지만 간에서도 일부 생산된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: EPO: 콩팥(주)·간(일부) 생성, 저산소→HIF-1↑→EPO↑→골수 적혈구 생성 촉진. 고산·빈혈에서 증가.

[생리학 · 스탈링 힘·부종]

33. 단백뇨 환자 부종을 스탈링 법칙으로 설명한 것은?



정답 ②

단백뇨로 혈장 단백(교질삼투압)이 낮아져 모세혈관에서 조직으로 수분이 빠져 부종이 생긴다(사진 5-2). 정답 ②.

■ 관련 지식: 스탈링 힘: 모세혈관 경수압(밀어냄)-교질삼투압(끌어당김). 저알부민혈증(신증후군)→교질삼투압↓→부종.

[생리학 · 체액 삼투압 계산]

34. 저장성 땀 1L(160 mOsm/L) 손실 후 체액 삼투압은?

정답 ②

총삼투질=36×300=10800, 손실=1×160=160, 남은=10640, 남은 부피=35L → 10640/35≈304 mOsm/L. 정답 ②.

■ 관련 지식: 저장성 땀 손실→물을 삼투질보다 더 많이 잃음→체액 삼투압 상승(고나트륨혈증 경향). 탈수 시 수분 보충 필요.

[생리학 · 콜레시스토키닌]

35. 단백질 소화를 위한 이자 소화효소 분비를 촉진하는 물질은?

정답 ⑤

지방·단백질이 십이지장에 오면 콜레시스토키닌(CCK)이 분비되어 이자 소화효소 분비를 촉진한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: CCK(십이지장 세포): 이자 파리세포 소화효소 분비·췌관 수축·유문 억제. 세크레틴=중탄산염(관세포).